

---

## Μαθηματικά - Θέμα Δ 27

Πολυωνυμική συνάρτηση με διπλή ρίζα για  $a=2$

**Πρωτότυπο θέμα αυξημένης δυσκολίας, στο ύφος απαιτητικού φροντιστηριακού διαγωνίσματος.**

Δίνεται η συνάρτηση  $f(x) = x(x - 2)^2$ ,  $x \in \mathbb{R}$ .

Δ1. Να μελετήσετε τη  $f$  ως προς τη μονοτονία και να βρείτε τα τοπικά της ακρότατα.

Δ2. Να βρείτε τα κοινά σημεία της  $C_f$  με τον άξονα  $x'x$  και να εξετάσετε τη θέση της  $C_f$  ως προς αυτόν.

Δ3. Να βρείτε την εξίσωση της εφαπτομένης της  $C_f$  στο σημείο  $A(2, 0)$ .

Δ4. Να υπολογίσετε το εμβαδόν του χωρίου που ορίζεται από τη  $C_f$  και τον άξονα  $x'x$  στο διάστημα  $[0, 2]$ .

Χωρίς λύσεις - για προπόνηση Θέματος Δ.